

中心科学实验班能源化学专业培养方案（2024 级）

一、培养目标

培养具有高度的社会责任感、广博的人文素养、严谨的科学思维、扎实的基础知识与娴熟的实验技能，富有国际视野、创新意识和实践能力，能在化学及相关领域从事科研、教学及其他工作的复合创新型人才。

二、毕业要求

通过学习，学生毕业前应达到如下要求：

1. 身心健康，人格健全，具有人文底蕴、科学精神和社会责任感；
2. 了解化学相关领域的法律政策，遵守学术道德、职业道德与规范；
3. 系统了解化学学科的知识体系，扎实掌握基础知识和实验技能；
4. 具有良好的英语水平，掌握数学、物理、计算机等学科的基本知识；
5. 了解化学学科研究前沿和应用前景的发展状况，具有学科交叉思维；
6. 初步具备开展科研活动的兴趣和能力；
7. 沟通能力良好，具有国际视野、跨文化交流和团队合作能力；
8. 具有自主学习能力和终身学习意识，具有一定的创新和实践能力，能够通过不断学习适应社会和个人可持续发展。

三、学制

四年

四、授予学位类型

理学学士

五、毕业学分和修读要求

（一）毕业学分

课程模块		必修		选修	合计	占总学分比例	备注
		门数	学分	学分			
公共基本课程		18	47	0	47	32%	
学科通修课程	学科大类课程	6	18	0	18	60%	
	专业大类课程	6	32	0	32		
专业课程	专业必选课程	/	0	18	18		
	专业限选课程	/	0	10	10		
	毕业论文和科研训练	2	10	0	10		
通识教育课程		2	2	10	12	8%	
任选课程		/	0	0	0		
总学分		/	109	38	147	/	

其中：

类别	学分数	比例
选修学分 (≥25%)	38	26%
实践教学学分 (学时) (人文社科类专业≥15%, 理工医类专业≥25%)	43	29%
以下工科专业填写		
数学与自然科学类课程学分 (≥15%)		
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程学分 (≥30%)		
工程实践与毕业设计 (论文) 学分 (≥20%)		
人文社会科学类通识教育课程学分 (≥15%)		

(二) 修读要求

中心科学实验班的培养计划按“强化基础、注重能力、面向前沿、提高素质、因材施教、分流培养”原则设计，在课程设置上打破二级学科界限，在选课模式上尊重学生个性。学生入学后的第一学年不分专业，以培养学生学习兴趣和信心、奠定学习能力为目标，课程以整合凝练数学、物理和化学核心知识点的必修课程为主。从二年级开始，学生可根据兴趣修读 1-2 个专业方向（必含化学专业方向）的专业课程，获得的学位以修满该专业方向专业课程所有学分为准。高年级培养以激发学习潜能、扩展专业视野为目的，鼓励学生修读具有难度较高的本院课程和外院专业课程并积极参与科研训练。

中心科学实验班学生在学期间必须至少修满教学计划规定 147 学分方能毕业（化学测量学与技术专业详见相应培养方案）。其中公共基本课程 47 学分，学科通修课程至少 50 学分，专业课程至少 38 学分（包括至少 18 学分的专业必修课程、10 学分的专业限选课程和 10 学分的科研训练和毕业论文），通识教育课程 12 学分（必含 2 学分公共艺术课程），任选课程无要求。

毕业论文和科研训练为必修。创新实践学分不低于 2 学分。在学期间须累计参加学术讲座不少于 30 次。学生需完成不少于 32 学时的劳动教育课程。学生需按照《国家学生体质健康标准（2014 年修订）》进行体质测试。根据《标准》规定，学生毕业时测试成绩达不到 50 分者按结业或肄业处理。

对有志于继续深造的学生可提前修读研究生课程，所修研究生课程可以冲抵任选课程学分要求。

建议学生应了解四年内任意选修课程的总体设置情况，根据自己的兴趣和精力把选修课的学习合理地分布在不同的学期。

六、课程设置

(一) 公共基本课程 最低必修学分数: 47 最低选修学分数: 0

	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
政治类	中国近现代史纲要	必修	3	48	32	0	16	一	1	
	思想道德与法治	必修	3	48	32	0	16	一	1	
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	3	80	64	0	16	二	1	
	马克思主义基本原理	必修	3	48	32	0	16	三	1	
	形势与政策	必修	2	64	64	0	0			8 学时/学期*8 学期, 8 学期考核均合格则课程成绩登记为合格。
	军事理论	必修	2	32	32	0	0	一	2	
	军事技能	必修	2	3W				一	1	
	新时代中国特色社会主义劳动教育	必修	2	32	0	0	32			
	国家安全教育	必修	1	24	22	0	2	一	2	
	“四史”专题研究	必修	2	32	16	0	16	二		
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	3	32	32	0	0	二	2	
体育与心理	体育	必修	4	128						第一学期必修 1 学分, 其余学分在前 3 学年内修完; 游泳 1 学分为必修。学生体质健康测试成绩达标方能毕业。
	大学生心理健康	必修	1	16	16	0	0	一	2	
	大学生心理健康实践	必修	1	32	0	0	32	四	2	
语言类	大学语文	必修	2	32	32	0	0	一	2	
	大学英语	必修	8	256	128	0	128			
计算机类	计算机应用基础	必修	1	32	16	16	0	一	2	
	程序设计基础 (C 语言、python)	必修	2	48	32	16	0	二	1	
实践类	创新实践	必修	2					三	2	

(二) 学科通修课程 最低必修学分数: 50 最低选修学分数: 0

学科分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注 1	备注 2
化学类	基础化学 I	必修	5	82	64	0	16	一	1	专业大类课程	专业核心课程
	基础化学 II	必修	5	80	80	0	0	一	2	专业大类课程	专业核心课程
数学类	自然科学中的数学 I	必修	5	96	96	0	0	一	1	学科大类课程	
	自然科学中的数学 II	必修	4	64	64	0	0	一	2	学科大类课程	
	自然科学中的数学 III	必修	3	48	48	0	0	二	1	学科大类课程	
物理类	力学	必修	2	40	32	0	8	一	2	学科大类课程	
	电磁学	必修	2	40	32	0	8	一	2	学科大类课程	
	振动与光学	选修	2	40	32	0	8	二	1	学科大类课程	
	大学物理实验	必修	2	64	0	64	0	二	1	学科大类课程	
多学科实践类	中心科学实验 I	必修	4	128	0	128	0	一	1	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 II	必修	6	192	0	192	0	一	2	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 III	必修	6	192	0	192	0	二	1	专业大类课程	专业核心课程
	中心科学实验 IV	必修	6	192	0	192	0	二	2	专业大类课程	专业核心课程

(三) 专业课程 最低必修学分： 10 最低选修学分： 28

3-1 科研训练和毕业论文 最低必修学分： 10 最低选修学分： 0

专业方向	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
	科研训练	必修	4	200			200	三	3	
	毕业论文（设计）	必修	6	16W			16W	四	2	

3-2 专业必选课程 最低必修学分： 0 最低选修学分： 18

专业方向	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	开课学年	开课学期	备注
化学专业	化学理论 I	选修	5	80	64	0	16	二	1	化学专业必修 能源化学专业必修 化学测量学与技术专业必修
	合成化学 I	选修	5	80	64	0	16	二	1	化学专业必修 化学生物学专业必修
	化学理论 II	选修	4	64	48	0	16	二	2	化学专业必修 能源化学专业必修 化学测量学与技术专业必修

	合成化学 II	选修	4	64	48	0	16	二	2	化学专业必修 能源化学专业必修
能源化学专业	能源化学导（综）论	选修	1	16	16	0	0	二	1	能源化学专业必修
	能源材料基础	选修	2	32	32	0	0	二	2	能源化学专业必修
	碳资源化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	能源化学专业必修
	能源化学综合实验	选修	2	64	0	64	0	三	2	能源化学专业必修

3-3 专业限选课程 最低必修学分数： 0 最低选修学分数： 10

学科分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
化学类 研讨课系列	无机化学（二）研讨课	选修	1	16	16	0	0	一	2	
	分析化学（一）研讨课	选修	1	16	16	0	0	一	2	
	有机化学（一）研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	1	
	物理化学（一）研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	1	
	有机化学（二）研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	2	
	物理化学（二）研讨课	选修	1	16	16	0	0	二	2	
化学类 前沿讲座系列	今日化学（四）	选修	1	20	20	0	0	一	2	
化学类 本研打通核心课程	高等合成化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等仪器分析 I	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等仪器分析 II	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	量子化学基础	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等配位化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	高等有机合成	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	物理有机与金属有机化学	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	色谱与质谱分析	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	光谱分析	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	化学生物学	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	化学统计力学和反应动力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	电极过程动力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	

	固体表面化学	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	分子催化	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	生物分析化学	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	应用电化学	选修	2	32	32	0	0	三	2	
化学测量学与技术专业限选	电路与电子学实验	选修	1	32	0	32	0	三	1	
	机械制造技术实训 D	选修	2	80	0	0	80	三	2	
	传感器原理实验	选修	1	32	0	32	0	三	2	
	信号与系统实验	选修	1	32	0	32	0	三	1	
	自动控制原理	选修	3	48	48	0	0	三	2	
	微机电系统(MEMS)基础	选修	3	48	48	0	0	三	1	
	精密仪器设计与制造	选修	2	32	0	32	0	三	1	
	电子课程设计	选修	2	80	0	80	0	三	1	
	化学计量学+化学检验检测与仪器分析标准	选修	2	32	32	0	0	三	2	
	微纳米测量与测试技术	选修	2	32	32	0	0	三	1	
	现代光学测量与仪器	选修	2	32	32	0	0	三	2	
	化学测量仪器课程设计	选修	2	80	0	80	0	三	3	
	数学分析(I)	选修	3	78	52	0	26	一	1	数学科学学院专业核心课程
	数学分析(II)	选修	4	96	64	0	32	一	2	数学科学学院专业核心课程
	数学分析(III)	选修	4	96	64	0	32	二	1	数学科学学院专业核心课程
	高等代数(I)	选修	3	78	52	0	26	一	1	数学科学学院专业核心课程
	高等代数(II)	选修	4	96	64	0	32	一	2	数学科学学院专业核心课程
	解析几何	选修	3	52	39	0	13	一	1	数学科学学院专业核心课程
	常微分方程	选修	3	64	48	0	16	二	1	数学科学学院专业核心课程
	复变函数论	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	实变函数	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	概率论	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	抽象代数	选修	3	64	48	0	16	二	1	数学科学学院专业核心课程
	偏微分方程	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	微分几何	选修	3	64	48	0	16	二	2	数学科学学院专业核心课程
	拓扑学	选修	3	64	48	0	16	三	1	数学科学学院专业核心课程
	泛函分析	选修	3	64	48	0	16	三	2	数学科学学院专业核心课程
物理类	力学	选修	4	65	65	0	0	一	1	物理学专业核心课程
	热学	选修	3	48	48	0	0	一	2	物理学专业核心课程
	电磁学	选修	4	64	64	0	0	一	2	物理学专业核心课程
	物理实验(上)	选修	2	64	0	64	0	一	2	物理学专业核心课程
	光学	选修	3	48	48	0	0	二	1	物理学专业核心课程

生物医 药类	原子物理	选修	3	48	48	0	0	二	1	物理学专业核心课程
	数学物理方法 A	选修	6	96	96	0	0	二	1	物理学专业核心课程
	物理实验（下）	选修	2	64	0	64	0	二	1	物理学专业核心课程
	电动力学	选修	4	64	64	0	0	二	2	物理学专业核心课程
	理论力学	选修	4	64	64	0	0	二	2	物理学专业核心课程
	热力学统计物理	选修	4	64	64	0	0	三	1	物理学专业核心课程
	量子力学 A	选修	5	96	96	0	0	三	1	物理学专业核心课程
	近代物理实验(上)	选修	2	64	0	64	0	三	1	物理学专业核心课程
	固体物理学	选修	4	64	64	0	0	三	2	物理学专业核心课程
	半导体物理学	选修	4	64	64	0	0	三	2	物理学专业核心课程
	近代物理实验(下)	选修	2	64	0	64	0	三	2	物理学专业核心课程
	专门化实验	选修	1	64	0	64	0	四	1	物理学专业核心课程
	基础生态学	选修	2.0	32	32	0	0	一	1	生命科学专业核心课程
	普通生物学（上）	选修	2.0	32	32	0	0	一	1	生命科学专业核心课程
	普通生物学（中）	选修	2.0	32	32	0	0	一	2	生命科学专业核心课程
	普通生物学（下）	选修	1.0	20	20	0	0	一	3	生命科学专业核心课程
	普通生物学实验	选修	3.0	96	0	96	0	一	1	生命科学专业核心课程
	生物化学（上）	选修	3.0	48	48	0	0	二	1	生命科学专业核心课程
	生物化学（下）	选修	3.0	48	48	0	0	二	2	生命科学专业核心课程
	生物化学实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	1	生命科学专业核心课程
	微生物学 A	选修	3.0	48	48	0	0	二	1	生命科学专业核心课程
	微生物与免疫学实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	2	生命科学专业核心课程
	细胞生物学 A	选修	3.0	48	48	0	0	二	2	生命科学专业核心课程
	细胞与显微技术实验 A	选修	3.0	96	0	96	0	二	2	生命科学专业核心课程
	现代遗传学 A	选修	3.0	48	48	0	0	三	1	生命科学专业核心课程
	遗传与分子生物学实验	选修	3.0	96	0	96	0	三	1	生命科学专业核心课程
药 学 类	药用植物学	选修	2	32	32	0	0	一	2	药学专业核心课程
	药物合成反应	选修	2	32	32	0	0	二	2	药学专业核心课程
	波谱解析	选修	2	32	32	0	0	二	2	药学专业核心课程
	药物化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药物化学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	药理学 C	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药理学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	药剂学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	药剂学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程
	天然药物化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	药学专业核心课程
	天然药物化学实验	选修	2	64	0	64	0	三	1	药学专业核心课程

	药物分析	选修	3	48	48	0	0	三	2	药学专业核心课程
	药物分析实验	选修	2	64	0	64	0	三	2	药学专业核心课程
	药学综合科研训练 (一)	选修	2	64	0	64	0	三	2	药学专业核心课程
	药事管理与法规	选修	2	32	32	0	0	三	2	药学专业核心课程
材料类	材料科学基础	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	晶体学基础	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	材料力学(上)	选修	3	48	48	0	0	二	2	材料学院专业核心课程
	材料力学(下)	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	高分子化学 A	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	固体物理基础	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	无机材料物理化学	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	材料性能学	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	高分子物理	选修	3	48	48	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	生物材料学	选修	2	32	32	0	0	三	1	材料学院专业核心课程
	金属材料与热处理	选修	2	32	32	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	金属材料与热处理实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	无机材料及工艺	选修	2	32	32	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子化学实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子加工工艺	选修	3	48	48	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子合成材料	选修	3	48	48	0	0	三	2	材料学院专业核心课程
	高分子物理实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	材料性能实验	选修	1	36	0	36	0	三	2	材料学院专业核心课程
	生物材料实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	生物材料评价实验	选修	2	72	0	72	0	三	2	材料学院专业核心课程
	无机材料合成及工艺实验	选修	1	36	0	36	0	四	1	材料学院专业核心课程
化工类	传递过程与单元操作 (一)	选修	4	64	64	0	0	二	2	化学工程与工艺专业核心课程
	传递过程与单元操作 (二)	选修	4	64	64	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化工技术基础实验	选修	2	64	0	64	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化工环保与安全	选修	2	32	20	0	12	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化工机械基础	选修	3	48	48	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	生物工程机械与设备	选修	2	32	32	0	0	三	1	生物工程专业核心课程
	化工热力学	选修	3	48	48	0	0	三	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化学反应工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	生物分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	过程控制	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化学工艺学	选修	3	32	32	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程

	生物工艺学	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	化工过程分析与合成	选修	2	32	32	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	化工分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	化学工程与工艺专业核心课程
	生物分离工程	选修	3	48	48	0	0	三	2	生物工程专业核心课程
	化工专业实验	选修	2	64	0	64	0	四	1	化学工程与工艺专业核心课程
	化工设计	选修	3	48	48	0	0	四	1	化学工程与工艺专业核心课程
环境类	地学基础	选修	2	39	39	0	0	一	1	环境科学专业核心课程
	环境科学导论	选修	2	39	39	0	0	一	1	环境科学专业核心课程
	基础生态学	选修	3	48	48	0	0	一	2	环境科学专业核心课程
	学科基础实验 I	选修	2	60	0	60	0	一	2	环境科学专业核心课程
	数理统计	选修	3	48	48	0	0	二	1	环境科学专业核心课程
	学科基础实验 II	选修	2	60	0	60	0	二	2	环境科学专业核心课程
	环境生物学 A	选修	2	32	32	0	0	二	1	环境科学专业核心课程
	环境毒理学	选修	2	32	32	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境化学 A	选修	3	48	48	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境科学基础实验 I	选修	2	60	0	60	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境工程概论	选修	3	48	48	0	0	三	1	环境科学专业核心课程
	环境监测	选修	3	48	48	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境评价	选修	3	48	48	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境社会学	选修	2	32	32	0	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境科学基础实验 II	选修	2	60	0	60	0	三	2	环境科学专业核心课程
	环境科学综合大实验	选修	2	60	0	60	0	四	1	环境科学专业核心课程
	环境科学野外调查实习	选修	1	80	0	0	80	四	1	环境科学专业核心课程
计算机类	人工智能专业导论	选修	2	32	32	0	0	二	1	人工智能专业核心课程
	离散数学	选修	3	64	64	0	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数据结构	选修	4	96	64	32	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数理逻辑	选修	2	48	32	16	0	二	1	人工智能专业核心课程
	数字逻辑	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	算法设计与分析	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	人工智能程序设计 (python)	选修	2	48	32	16	0	二	2	人工智能专业核心课程
	汇编语言编程	选修	3	64	32	32	0	二	2	人工智能专业核心课程
	人工智能前沿讲座	选修	1	30	30	0	0	二	3	人工智能专业核心课程
	机器学习导论	选修	2	48	32	16	0	三	1	人工智能专业核心课程
	人工智能基础	选修	2	48	32	16	0	三	1	人工智能专业核心课程
	计算机组成原理	选修	3	72	48	24	0	三	1	人工智能专业核心课程
	操作系统	选修	3	72	48	24	0	三	1	人工智能专业核心课程
	大数据理论与云计算技术	选修	3	64	48	16	0	三	1	人工智能专业核心课程

	脑与认知科学	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
	神经网络与深度学习	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
	网络信息处理	选修	2	48	32	16	0	三	2	人工智能专业核心课程
机械类	电工技术	选修	3	48	48	0	0	一	2	测控技术与仪器专业核心课程
	工程力学	选修	2	48	24	24	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	模拟电子技术	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	电路	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	工程光学	选修	3	48	48	0	0	二	1	测控技术与仪器专业核心课程
	信号与系统	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	数字电子技术	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	传感器原理	选修	3	48	48	0	0	二	2	测控技术与仪器专业核心课程
	自动控制原理	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	微机原理与接口技术	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	仪器设计及制造	选修	2	32	32	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	多维数字信号处理	选修	3	48	48	0	0	三	1	测控技术与仪器专业核心课程
	仪器精度理论	选修	2	32	32	0	0	四	1	测控技术与仪器专业核心课程

(四) 通识教育课程 最低必修学分： 2 最低选修学分： 10

课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
新生研讨课	必修	1	16	16	0	0	一	1	
化学实验安全与环保	必修	1	16	16	0	0	一	1	
跨学科基本课程	选修	10	160						其中 2 学分必须修读公共艺术课程模块。

(五) 任选课程 最低必修学分： 0 最低选修学分： 0

分类	课程名称	修读形式	学分	总学时	理论教学学时	实验教学学时	实践教学学时	建议修读学年	开课学期	备注
化学化工学院自主选	化学工程基础	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化工基础实验	选修	1	32	0	32	0	不限	1	任选课
	生物化学与分子生物学	选修	4	64	64	0	0	不限	1	任选课
	生物化学实验 A	选修	3	96	0	96	0	不限	1	任选课
	化学生物信息学	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化学生物学综合实验	选修	3	96	0	96	0	不限	1	任选课

修课程	能源材料设计和工业制备	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	能源化学工程基础	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
	电化学能源	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	高等能源化学	选修	3	48	48			不限	1	任选课
	太阳能转化	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	化学英语	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	今日化学（一）	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	无机化学新兴领域简介	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	无机化学课外实践	选修	1	30	0	30	0	不限	3	任选课
	电子技术实验 B（模拟电路部分、数字电路部分）	选修	1.5	48	0	48	0	不限	2	任选课
	电子技术 B	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	今日化学（二）	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	化学生物学讲座	选修	0.5	10	10	0	0	不限	3	任选课
	化学科研素养与方法	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
	催化导论	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	今日化学（三）	选修	1	32	32	0	0	不限	1	任选课
	胶体与界面化学	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	诺贝尔奖史话	选修	1	16	16	0	0	不限	1	任选课
	化学计算与模拟	选修	3	48	32	16	0	不限	2	任选课
	蛋白质与酶化学	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	化学动力学和反应动态学	选修	2	32	32	0	0	不限	2	任选课
	金属有机化学初论	选修	2	32	32	0	0	不限	1	任选课
	科研写作与指导	选修	1	16	16	0	0	不限	1	研究生课程
	化学研究前沿	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
	晶体学和 X 射线晶体结构测定	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
	生物物理学	选修	3	48	48	0	0	不限	1	研究生课程
	高等量子化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
	高等催化化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
	催化研究方法	选修	3	48	48	0	0	不限	1	研究生课程
	高等能源化学	选修	3	48	48	0	0	不限	2	研究生课程
	群论	选修	2	32	32	0	0	不限	2	研究生课程

七、课程与毕业要求对应关系表（H：高支撑，M：中支撑，L：低支撑）

课程名称	毕业要求							
	1	2	3	4	5	6	7	8
中国近现代史纲要	H	M	L	L	L	L	L	L

思想道德与法治	H	H	L	L	L	L	L	L
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	L	L	L	L	L	L	L
马克思主义基本原理	H	L	L	L	L	L	L	L
形势与政策	H	L	L	L	L	L	L	L
军事理论	M	L	L	L	L	L	L	L
军事技能	M	L	L	L	L	L	L	L
新时代中国特色社会主义思想劳动教育	M	L	L	L	L	L	L	L
“四史”专题研究（面向2021级及以后学生）	M	L	L	L	L	L	L	L
当代世界经济与政治	M	L	L	L	L	L	L	L
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H	L	L	L	L	L	L	L
国家安全教育	M	L	L	L	L	L	L	L
体育	M	L	L	L	L	L	L	L
大学生心理健康	M	L	L	L	L	L	L	L
大学语文	H	L	L	L	L	L	L	L
大学英语	M	L	L	H	L	L	L	L
计算机应用基础	L	L	L	H	L	L	L	L
程序设计基础（C语言、python）	L	L	L	H	L	L	L	L
化学实验安全与环保	L	H	M	L	L	L	L	L
创新实践	L	L	L	L	H	H	H	H
创业基础	L	L	L	L	M	M	H	H
基础化学 I	L	L	H	L	H	L	L	H
基础化学 II	L	L	H	L	H	L	L	H
自然科学中的数学 I	L	L	L	H	L	L	L	L
自然科学中的数学 II	L	L	L	H	L	L	L	L
自然科学中的数学 III	L	L	L	H	L	L	L	L
力学	L	L	L	H	L	L	L	L
电磁学	L	L	L	H	L	L	L	L
振动与光学	L	L	L	H	L	L	L	L
中心科学实验 I	L	M	H	M	M	H	H	H
中心科学实验 II	L	M	H	M	M	H	H	H
中心科学实验 III	L	M	H	M	M	H	H	H
中心科学实验 IV	L	M	H	M	M	H	H	H
科研训练	L	M	H	M	H	H	H	H
毕业论文（设计）	L	M	H	M	H	H	H	H
化学理论 I	L	L	H	L	H	L	L	M
合成化学 I	L	L	H	L	H	L	L	M
化学理论 II	L	L	H	L	H	L	L	M
合成化学 II	L	L	H	L	H	L	L	M

生物化学与分子生物学	L	L	H	L	H	L	L	M
细胞生物学 B	L	L	H	L	H	L	L	M
微生物学 B	L	L	H	L	H	L	L	M
化学生物学	L	L	H	L	H	L	L	M
能源化学导（综）论	L	L	H	L	H	L	L	M
能源材料基础	L	L	H	L	H	L	L	M
碳资源化学	L	L	H	L	H	L	L	M
能源化学综合实验	L	L	H	L	H	L	L	M
机械学原理	L	L	H	L	H	L	L	M
电路与电子学	L	L	H	L	H	L	L	M
信号与系统	L	L	H	L	H	L	L	M
自动控制原理	L	L	H	L	H	L	L	M
化学测量原理与仪器	L	L	H	L	H	L	L	M
无机化学（二）研讨课	L	L	H	L	H	M	M	M
分析化学（一）研讨课	L	L	H	L	H	M	M	M
今日化学（四）	L	L	H	L	H	M	M	M
有机化学（一）研讨课	L	L	H	L	H	M	M	M
超分子化学	L	L	H	L	H	M	M	M
分子材料：原理与应用	L	L	H	L	H	M	M	M
有机化学（二）研讨课	L	L	H	L	H	M	M	M
分子材料：原理与应用	L	L	H	L	H	M	M	M
物理化学（二）研讨课	L	L	H	L	H	M	M	M
高等合成化学	L	L	H	L	M	M	L	M
高等仪器分析 I	L	L	H	L	M	M	L	M
高等仪器分析 II	L	L	H	L	M	M	L	M
量子化学基础	L	L	H	L	M	M	L	M
高等配位化学	L	L	H	L	M	M	L	M
高等有机合成	L	L	H	L	M	M	L	M
物理有机与金属有机化学	L	L	H	L	M	M	L	M
色谱与质谱分析	L	L	H	L	M	M	L	M
光谱分析	L	L	H	L	M	M	L	M
化学生物学	L	L	H	L	M	M	L	M
化学统计力学和反应动力学	L	L	H	L	M	M	L	M
电极过程动力学	L	L	H	L	M	M	L	M
固体表面化学	L	L	H	L	M	M	L	M
分子催化	L	L	H	L	M	M	L	M
生物分析化学	L	L	H	L	M	M	L	M
应用电化学	L	L	H	L	M	M	L	M
中级有机化学	L	L	H	L	M	M	L	M
化学工程基础	L	L	H	L	M	M	L	M
化工基础实验	L	L	H	L	M	M	L	M
生物化学实验 A	L	L	H	L	M	M	L	M
化学生物信息学	L	L	H	L	M	M	L	M

化学生物学综合实验	L	L	H	L	M	H	L	M
能源材料设计和工业制备	H	L	M	H	M	M	H	H
能源化学工程基础	L	L	H	L	M	M	L	M
电化学能源	L	L	H	L	M	M	L	M
高等能源化学	L	L	H	L	M	M	L	M
太阳能转化	L	L	H	L	M	M	L	M
化学英语	L	L	H	L	M	M	L	M
今日化学（一）	L	L	M	L	M	M	L	M
无机化学新兴领域简介	L	L	M	L	M	M	L	M
无机化学课外实践	L	L	M	L	M	M	L	M
电子技术实验 B（模拟电路部分、数字电路部分）	L	L	M	L	M	M	L	M
电子技术 B	L	L	M	L	M	M	L	M
今日化学（二）	L	L	M	L	M	M	L	M
化学生物学讲座	L	L	M	L	M	M	L	M
化学科研素养与方法	L	L	M	L	M	M	L	M
催化导论	L	L	M	L	M	M	L	M
今日化学（三）	L	L	M	L	M	M	L	M
胶体与界面化学	L	L	M	L	M	M	L	M
诺贝尔奖史话	L	L	M	L	M	M	L	M
化学计算与模拟	L	L	M	L	M	M	L	M
蛋白质与酶化学	L	L	M	L	M	M	L	M
化学动力学和反应动态学	L	L	M	L	M	M	L	M
金属有机化学初论	L	L	M	L	M	M	L	M
科研写作与指导	L	L	M	L	M	M	L	M
化学研究前沿	L	L	M	L	M	M	L	M
晶体学和 X 射线晶体结构测定	L	L	M	L	M	M	L	M
生物物理学	L	L	M	L	M	M	L	M
高等量子化学	L	L	M	L	M	M	L	M
高等催化化学	L	L	M	L	M	M	L	M
催化研究方法	L	L	M	L	M	M	L	M
高等能源化学	L	L	M	L	M	M	L	M
群论	L	L	M	L	M	M	L	M

八、修读引导图

